

Chapitre 1

Outils de théorie du signal : transformée de Laplace, transformée en Z

1.1 Exercices Échantillonnage et TZ

1.1.1 Exercice :Échantillonnage d'un signal ECG

Nous souhaitons faire l'acquisition d'un signal Electro-Cardiogramme (ECG). Le spectre de ce signal est illustré dans la figure 1.1 gauche). Comme on peut le constater, le signal présente un perturbateur fort autour de la fréquence 50 Hz du à réseau électrique.

Question 1.1.1.1. *Sachant que la phase du signal ECG est une fonction impaire dans le domaine fréquentiel et que son module, comme illustré, est une fonction paire, quelle conclusion peut-on tirer sur le signal ECG ?*

Réponse 1.1.1.1. Notons $X(j\omega)$ la transformée de Fourier du signal ECG qu'on notera $x(t)$. On peut exprimer $X(j\omega)$ par :

$$X(j\omega) = T(\omega)e^{j\phi(\omega)},$$

ou $T(\omega)$ et $\phi(\omega)$ sont respectivement le module et la phase de $X(j\omega)$. En utilisant la transformée de Fourier inverse, déterminons l'expression de $x(t)$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} T(\omega)e^{j\phi(\omega)}e^{j\omega t} d\omega$$

En séparant l'intégrale sur $\omega < 0$ et $\omega > 0$ et en utilisant le fait que $T(-\omega) = T(\omega)$ et que

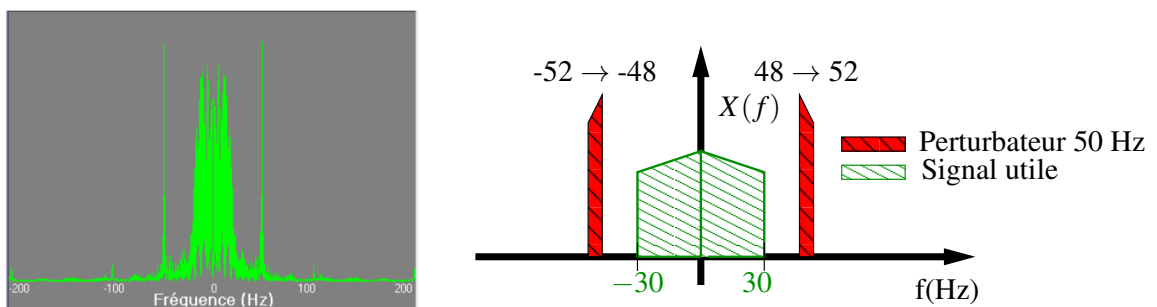


FIGURE 1.1 – Gauche) Signal ECG réel droite) Modélisation

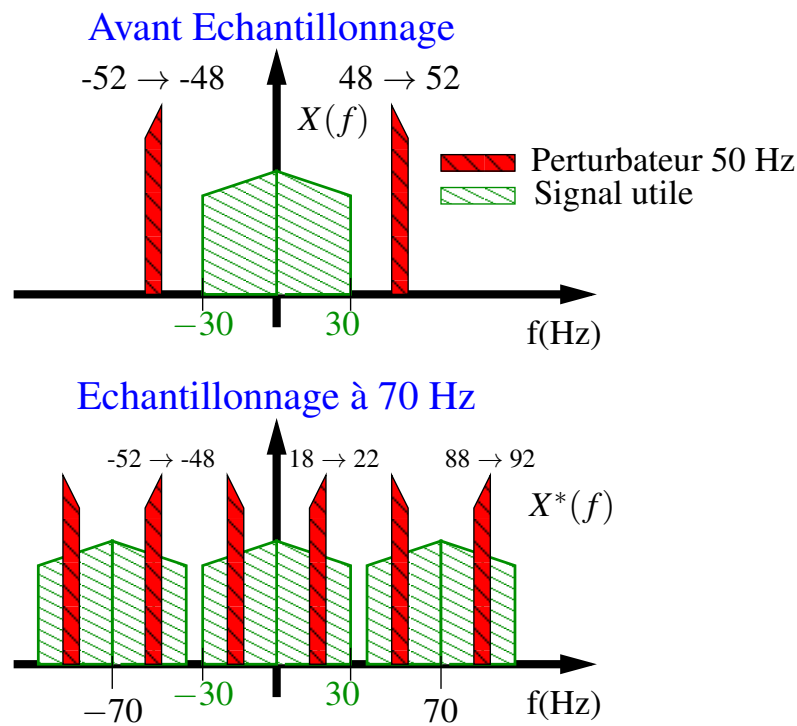


FIGURE 1.2 – Spectre du signal échantillonné

$\phi(-\omega) = -\phi(\omega)$, on peut exprimer $x(t)$ après quelques manipulations basiques par :

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{+\infty} T(\omega) e^{-j\phi(\omega)} e^{-j\omega t} d\omega + \int_0^{+\infty} T(\omega) e^{j\phi(\omega)} e^{j\omega t} d\omega \right)$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} T(\omega) (e^{-j(\phi(\omega)+\omega t)} + e^{j(\phi(\omega)+\omega t)}) d\omega$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} T(\omega) (2 \cos(\phi(\omega) + \omega t)) d\omega$$

On peut ainsi conclure que le signal $x(t)$ est un signal réel. Il est aussi facile de démontrer la réciproque (le spectre d'un signal réel a un module paire et une phase impaire)

Question 1.1.1.2. En utilisant la modélisation de la figure 1.1 droite), tracer le module du spectre du signal ECG pour une fréquence d'échantillonnage f_e de 70 Hz.

Réponse 1.1.1.2. le module du spectre du signal ECG est illustré dans la figure 1.2

Question 1.1.1.3. Que faut-il faire pour éviter d'avoir le problème du repliement ?

Réponse 1.1.1.3. Il faut soit filtrer dans le domaine analogique avant de faire l'échantillonnage soit échantillonner à une fréquence supérieure à 82 Hz suivi d'un filtrage numérique

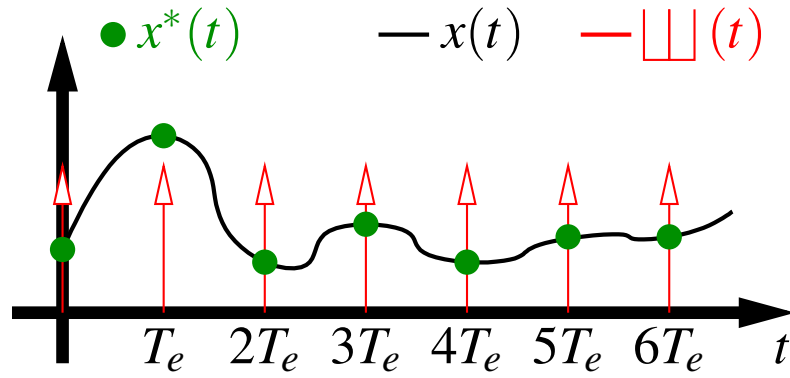


FIGURE 1.3 – Échantillonnage avec un peigne de Dirac

1.1.2 Exercice : Échantillonnage et TZ

Soit le signal échantillonné selon la FIGURE 1.3.

Question 1.1.2.1. *Ecrire l'expression du signal $x^*(t)$ en fonction de la valeur des échantillons de $x(t)$ et du peigne de Dirac.*

Réponse 1.1.2.1. Le signal $x^*(t)$ est égal au signal $x(t)$ aux instants échantillonnage nT et est nul entre 2 instants d'échantillonnage. On peut ainsi l'écrire sous la forme d'un produit entre le signal $x(t)$ et un peigne de Dirac comme suit :

$$x^*(t) = x(t) \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} \delta(t - nT_e)}_{\text{Peigne de Dirac}} = \sum_{n=0}^{+\infty} x(nT_e) \delta(t - nT_e)$$

Question 1.1.2.2. *Trouver la transformation de Laplace, puis la transformation en z de $x^*(t)$. En déduire la relation entre z et p . De cette relation, sachant que les pôles d'une fonction de transfert $T(p)$ doivent être dans le $1/2$ plan gauche de Laplace pour garantir la stabilité du système, en déduire la position des pôles d'une fonction de transfert $T(z)$ pour garantir également la stabilité du système en temps discret.*

Réponse 1.1.2.2. La transformée de Laplace du signal $x^*(t)$ est donnée par

$$L[x^*(t)] = X^*(p) = \int_0^{+\infty} x^*(t) e^{-pt} dt$$

en remplaçant $x^*(t)$ par son expression et en utilisant le fait que $L[\delta(t - a)] = e^{-pa}$, on peut montrer que

$$X^*(p) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(nT_e) e^{-npT_e}$$

Par ailleurs, on sait que la transformée en z du signal $x(t)$ est donné par

$$X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} x[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} x(nT_e) z^{-npT_e}$$

On a ainsi la correspondance $z = e^{pT_e}$ et la région $\text{Re}(p) < 0$ est donc transformée en l'intérieur du cercle unité dans le plan z . Les pôles de $X(z)$ doivent être à l'intérieur de ce cercle pour garantir la stabilité.

1.1.3 Exercice : Signal échantillonné et bloqué

En pratique le signal analogique échantillonné est bloqué, en général, pendant une période d'horloge (FIGURE 1.4). On se propose d'étudier l'influence de ce blocage sur le signal en fréquence.

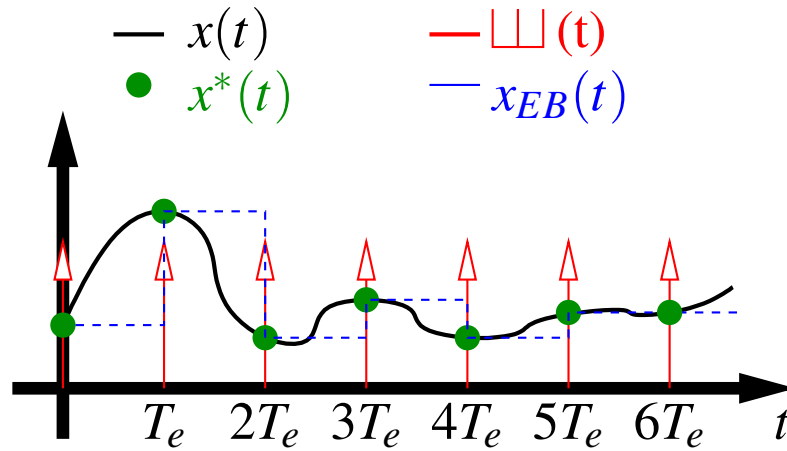


FIGURE 1.4

Question 1.1.3.1. Exprimer $x_{EB}(t)$ en fonction des échantillons $x(nT_e)$ et de la fonction échelon $u(t)$, en supposant $x(t) = 0$ pour $t < 0$.

Réponse 1.1.3.1. L'opération de blocage correspond à une convolution entre le signal échantillonné $x(nT_e)$ et une porte $p(t)$ égal à 1 sur l'intervalle $[0 ; T_e]$ et nul en dehors qui peut s'écrire sous la forme suivante :

$$p(t) = u(t) - u(t - T_e)$$

On peut alors mettre $x_{EB}(t)$ sous la forme suivante :

$$x_{EB}(t) = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} x(nT_e) \delta(t - nT_e) \right) * p(t)$$

Question 1.1.3.2. Calculer la transformation de Laplace de $x_{EB}(t)$: $X_{EB}(p)$. Faire apparaître dans cette expression la transformation de Laplace de $x^*(nT_e)$: $X^*(p)$. En déduire la fonction de transfert d'un bloqueur, notée $T_B(p)$. Représenter le module de $T_B(j\omega)$ en fonction de la fréquence.

Réponse 1.1.3.2. Vu que $x_{EB}(t)$ est la convolution entre le signal échantillonné $x(nT_e)$ et le signal porte $p(t)$, sa transformée de Laplace $X_{EB}(p)$ sera donnée par le produit des transformées de Laplace des 2 signaux :

$$X_{EB}(p) = X^*(p) \cdot T_B(p)$$

$$T_B(p) = L[u(t)] - L[u(t - T_e)] = \frac{1}{p} - \frac{e^{-pT_e}}{p} = \frac{1 - e^{-pT_e}}{p}$$

Pour passer dans le domaine de Fourier, il suffit de remplacer p par $j\omega$

$$T_B(j\omega) = \frac{1 - e^{-j\omega T_e}}{j\omega} = \frac{1 - e^{-j2\pi f T_e}}{j2\pi f} = e^{-j\pi f T_e} \frac{e^{+j\pi f T_e} - e^{-j\pi f T_e}}{j2\pi f} = e^{-j\pi f T_e} \frac{\sin(\pi f T_e)}{\pi f}$$

$$|T_B(j\omega)| = \left| \frac{\sin(\pi f T_e)}{\pi f} \right| = |T_e \operatorname{sinc}(\pi f T_e)|$$

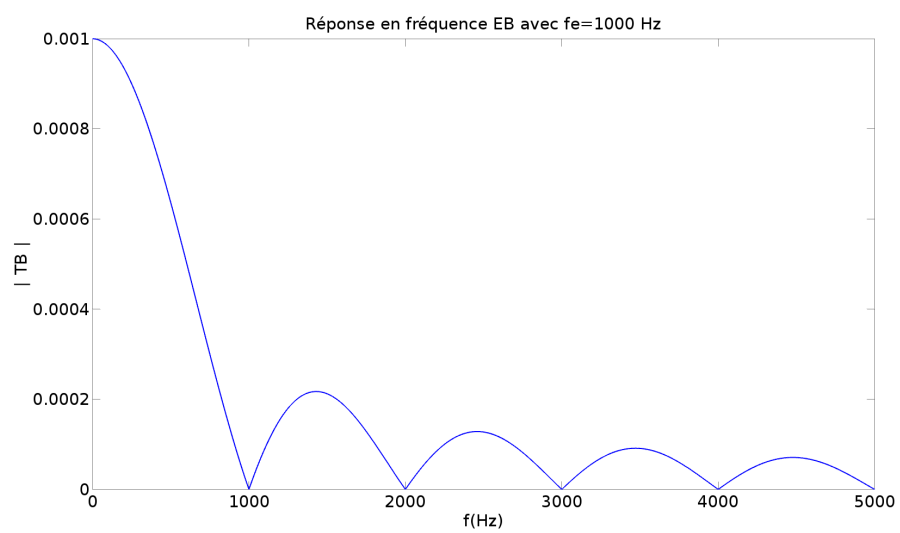


FIGURE 1.5 – Réponse fréquentielle